

약제 요양급여의 적정성 평가 결과

alemtuzumab 12mg
(렘트라다주, (주)젠자임코리아)

☐ 제형, 성분·함량 :

- 1병 중 alemtuzumab 12mg

☐ 효능 효과 :

- 임상 또는 영상적 특징으로 정의된 활성 상태의 재발 완화형 다발성 경화증 성인 환자의 치료

☐ 약제급여평가위원회 심의일

2015년 제7차 약제급여평가위원회 : 2015년 7월 9일

- 급여기준 자문위원회 심의일 : 2015년 3월 26일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의 견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

□ 급여의 적정성이 있음.

- 신청품은 “임상 또는 영상적 특징으로 정의된 활성 상태의 재발 완화형 다발성 경화증 성인 환자의 치료”에 허가받은 약제로 비교약제인 Interferon β -1a 대비 연간재발률 및 장애진행률 등의 임상적 유용성 개선이 인정되며, 경제성평가 결과 비용 효과성이 인정되므로 급여의 적정성이 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “임상 또는 영상적 특징으로 정의된 활성 상태의 재발 완화형 다발성 경화증 성인 환자의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 동일 적응증에 사용되는 interferon- β , glatiramer acetate 등이 등재되어 있으므로 대체 가능성을 고려시 진료상 반드시 필요한 약제에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 CD52저해제로서 주로 T 림프구와 B 림프구에 존재하는 세포 표면 항원인 CD52에 결합하여 항체-의존 세포 용해(antibody-dependent cellular cytotoxicity) 및 보체-매개 용해(complement-mediated lysis)를 일으켜, T 림프구와 B 림프구의 고갈을 유도하고, 재증식(early B-cell and monocyte recovery, delayed T-cell recovery) 과정을 통해 항염증 효과 및 면역 체계의 균형을 이루어 재발을 감소시키고 질병의 진행을 지연시킴.¹⁾²⁾
- 교과서³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾ 및 가이드라인⁷⁾에서 신청품은 INF β -1a 대비 재발을 및 장애진행율을 약 75% 감소시킴으로서 active RRMS의 새로운 치료제로서 언급되고 있음. 다만, 신청품 투여로 인한 자가면역 갑상선질환, 면역성 혈소판감소성 자반증 및 신증 등의 심각한 이상반응과 관련하여 주의깊은 모니터링이 필요함을 언급함.
- 신청품 임상시험⁸⁾⁹⁾¹⁰⁾검토 결과, 이전에 치료받은 적이 없는 환자 및 질환조절제 투여에도 재발이 있는 환자에서 INF β -1a 대비 재발을 및 장애축적율에서 통계적으로 유의한 효과를 보였으나, 자가면역질환, 주입관련반응, 감염 등의 이상반응 발생으로 면밀한 모니터링이 필요하였음. 또한 INF β -1b와의 간접비교 분석 결과, 신청품은 재발 및 장애진행 효과지표에서 INF β -1b 대비 유의한 효과 차이를 나타냄.¹¹⁾

[INF-β 대비 RCT phase III 임상시험]

- 유병기간 5년 이하, EDSS 3.0 이하, 2년 동안 2회 이상의 재발 및 직전 1년 동안 적어도 1회 이상 재발한, MRI상 다발성경화증 병변을 나타내는 18-50세의 RRMS환자(n=563)를 대상으로 2년간 INF β-1a 대조 무작위 배정 3상 임상시험(CARE-MS I) 결과¹²⁾,
 - 1차 평가 지표인 연간 재발률¹³⁾에서 INF β-1a(0.39; 95%CI 0.29, 0.53) 대비 alemtuzumab(0.18; 95%CI 0.13, 0.23)이 재발 위험을 통계적으로 유의하게 낮췄음(RR¹⁴⁾ 0.45; 95%CI 0.32, 0.63; P<0.0001). 그러나, 6개월 지속 장애 축적율¹⁵⁾에서는 장애 축적이 확진된 환자의 비율은 alemtuzumab(8.00%; 95%CI 5.66, 11.24)이 INF β-1a(11.12%; 95%CI 7.32, 16.71)보다 낮았으나, 통계적으로 유의한 차이를 보이지 못함(HR 0.70; 95%CI 0.40, 1.23; p=0.22).
 - 2차 평가지표인 재발하지 않은 환자 비율의 경우 alemtuzumab(77.6%; 95%CI 0.13, 0.23)이 INF β-1a(58.7%; 95%CI 51.1, 65.5)에 비해 통계적으로 유의한 차이를 보였으며(p<0.0001), MSFC¹⁶⁾의 변화도 alemtuzumab(0.15)이 INF β-1a(0.07)에 비해 높았으며, 그 차이는 통계적으로 유의하였음(p=0.01). 그러나, EDSS 변화의 경우 양군에서 차이가 없었음(-0.14; p=0.97).
 - 안전성 평가결과, INF β-1a군에서 92%, alemtuzumab군에서 96%의 환자들이 1건 이상의 이상 반응을 경험하였음. 그 중 심각한 이상 반응을 경험한 환자의 비율은 INF β-1a군에서 8%(14/187명), alemtuzumab군에서 14%(51/376명)였으며 이상 반응으로 인해 치료를 중단한 환자의 비율은 각각 6%와 1%임.
 - ✓ alemtuzumab군의 90%(338/376)에서 주입관련 이상반응이 발생하였으며, 이중 3%(12명)에서 심각한 반응이 나타남.
 - ✓ 감염관련 이상반응의 경우 대부분 중등도 이하였으며, alemtuzumab군 67%(253), INF β-1a군에서 45%(85명) 발생함. alemtuzumab군 16%(62명), INF β-1a군 2%(3명)에서 단순포진이 발생하였음.
 - ✓ 갑상선 관련 이상반응의 경우, 임상시험 기간(24개월) 중에 alemtuzumab군에서 18%(68명), INF β-1a군 6%(12명)에서 이 발생하였으며, alemtuzumab군 2명에서 갑상선암이 발생함.
 - ✓ alemtuzumab군에서 교통사고, 패혈증으로 인한 사망 2건이 발생함.
- 유병기간 10년 이하, EDSS 5.0 이하, 2년 동안 2회 이상 재발 및 직전 1년 동안 적어도 1회 이상 재발한, MRI상 다발성경화증 병변을 나타내고, Interferon β 또는 glatiramer로

최소 6개월 이상 치료를 받고 있는 도중에 1회 이상 재발한, 18-50세의 RRMS환자 (n=667)를 대상으로 2년간 Interferon β -1a 대조 무작위 배정 3상 임상시험(CARE-MS II) 결과¹⁷⁾¹⁸⁾,

- 1차 평가 지표인 연간 재발률에서 INF β -1a(0.52; 95%CI 0.41, 0.66) 대비 alemtuzumab(0.26; 95%CI 0.21, 0.33)이 재발 위험을 통계적으로 유의하게 낮췄음(RR 0.51; 95%CI 0.39, 0.65; $P<0.0001$). 또한, 6개월 지속 장애 축적율에서 장애 축적이 확인된 환자의 비율은 alemtuzumab(12.71%; 95%CI 9.89, 16.27)이 INF β -1a(21.13%; 95%CI 15.95, 27.68)보다 낮았으며, 통계적으로 유의한 차이를 보임(HR 0.58; 95%CI 0.38, 0.87; $p=0.0084$).
- 2차 평가지표인 재발하지 않은 환자의 비율의 경우 alemtuzumab(65.4%; 95%CI 60.7-69.7)이 INF β -1a(46.7%; 95%CI 39.5, 53.5)에 비해 통계적으로 유의한 차이를 보였으며($p<0.0001$), MSFC의 변화의 경우 alemtuzumab(0.08; 95%CI 0.04-0.12)이 INF β -1a(-0.04; 95%CI -0.10, 0.02)에 비해 높았으며, 그 차이는 통계적으로 유의하였음($p=0.002$). 또한, EDSS 변화도 alemtuzumab(-0.17; 95%CI -0.29, -0.05)이 INF β -1a(0.24; 95%CI 0.07, 0.41) 대비 통계적으로 유의하게 장애가 개선되었음($p<0.0001$).
- 안전성 평가결과, INF β -1a군에서 95%, alemtuzumab 12 mg군과 24 mg군에서 각각 98%, 99%의 환자들이 1건 이상의 이상 반응을 경험하였음. 그 중 심각한 이상 반응을 경험한 환자의 비율은 INF β -1a군, alemtuzumab 12 mg군과 24 mg군에서 각각 22%, 20%, 29%였으며 이상 반응으로 인해 치료를 중단한 환자의 비율은 각각 7%, 3%와 1%로 확인되었음.
 - ✓ 주입관련 이상반응의 경우 alemtuzumab 12mg군, 24m군에서 각각 90%, 97%에서 발생하였으며, 각군 3% 환자에서 심각한 반응이 나타남.
 - ✓ 감염관련 이상반응의 경우 대부분 중등도 이하로, alemtuzumab 12mg군, 24mg군에서 각각 77%, 83%였으며, INF β -1a군에서 66% 발생함. 심각한 이상반응의 경우 각군에서 4%, 4%, 1% 발생함.
 - ✓ 갑상선 관련 이상반응의 경우, alemtuzumab 12mg군, 24mg군, INF β -1a군에서 각각 16%, 19%, 5%발생하였으며, 심각한 이상반응은 alemtuzumab 12mg군, 24mg군에서 각각 1%(2명) 발생함. alemtuzumab 12mg군 1명에서 갑상선암이 발생함.
 - ✓ alemtuzumab 12mg군에서 교통사고, 폐렴으로 인한 사망 2건이 발생함.

[INF- β 대비 RCT phase II 임상시험]

- 유병기간 3년 이하, EDSS 3.0 이하, 2년 동안 2회 이상 재발한 MRI상 다발성경화증 병

변을 나타내는 이전에 치료받은 적이 없는 RRMS환자(n=333)를 대상으로 36개월간 INF β-1a 대조 무작위 배정 2상 임상시험(CAMMS223) 결과¹⁹⁾,

- 1차 평가 지표인 연간 재발률에서 INF β-1a(0.36; 95%CI 0.29, 0.44) 대비 alemtuzumab 12mg군(0.11; 95%CI 0.08, 0.16) 및 24mg군(0.08; 95%CI 0.05, 0.12)이 재발 위험(HR)을 각각 0.31배(95%CI 0.18, 0.52)와 0.21배(95%CI 0.11, 0.40)로 통계적으로 유의하게 낮췄음($P<0.0001$). 또한, 장애 축적이 확인된 환자의 비율은 INFβ-1a군이 26.2%, alemtuzumab 12mg군과 24 mg군이 각각 8.5%, 9.5%로 alemtuzumab 12mg군과 24mg군의 장애 축적 위험(HR)은 INF β-1a군에 비해 각각 0.42배(95%CI 0.23, 0.77; $P=0.005$), 0.30배(95%CI 0.15, 0.59; $P<0.0001$) 낮은 것으로 나타남.
- 2차 평가지표인 재발하지 않은 환자의 비율의 경우 alemtuzumab 12 mg군, 24 mg군에서 77.0% 및 83.5%로 INF β-1a군의 51.6%에 비해 높은 것으로 나타났으며 그 차이는 통계적으로 유의하였음($p<0.0001$). EDSS는 INF β-1a군 0.38(95%CI 0.13, 0.63) 증가하였으나, alemtuzumab 12mg군 및 24mg군은 각각 -0.32(95%CI -0.55, -0.10), -0.45(95%CI -0.68, 0.22)로 장애가 개선됨. ($p<0.001$).
- 안전성 평가결과, INF β-1a군에서 100%, alemtuzumab 12mg과 24mg군에서 각각 100%, 99.1%로 발생하였으며, 환자 당 1건 이상의 이상 반응을 경험하였음. 그 중 심각한 이상 반응은 INF β-1a, alemtuzumab 12mg, 24mg군에서 각각 22.4%, 22.2%, 25.0%였으며, 이상 반응으로 인해 치료를 중단한 환자의 비율은 각각 12.1%, 1.9%와 0.9%로 확인됨.
 - ✓ 주입관련 이상반응의 경우, alemtuzumab 12mg과 24mg군에서 각각 98.1%, 99.1%였으며, 심각한 이상반응의 경우 1.4%(3명)로 투약을 중단하였음.
 - ✓ 감염관련 이상반응의 경우, INF β-1a군, alemtuzumab 12mg군, 24mg군에서 각각 46.7%, 65.7%, 65.7%였으며, 심각한 이상반응의 경우 각군에서 1.9%, 2.8%, 5.6% 발생함.
 - ✓ 갑상선 관련 이상반응의 경우, INF β-1a군, alemtuzumab 12mg군, 24mg군에서 각각 2.8%, 25.9%, 19.4%로 나타났으며, 심각한 이상반응은 alemtuzumab 12mg군, 24mg군에서 0.9%, 1.9%로 나타남.
 - ✓ 면역성 혈소판감소성 자반증의 경우 INF β-1a군 1명(0.9%), alemtuzumab 12mg, 24mg군에서 각각 1.9%, 3.7% 발생하였으며, 심각한 이상반응은 alemtuzumab 12mg, 24mg군에서 각각 0.9%, 3.7%로 나타남.
 - ✓ alemtuzumab군에서 심혈관질환, 면역성 혈소판감소성 자반증으로 인한 사망 2건이 발생함.

- CAMMS223 임상시험의 임상적 질병 활성이 나타나지 않은 환자 비율(freedom from CDA)²⁰⁾ 및 장애 감소가 확인된 환자 비율(SRD)²¹⁾에 대한 post-hoc 분석을 수행하였

으며, 성별, 인종, 연령, 지리학적 위치, MRI-T1 뇌 부피, MRI-T2 병변 부피, 질병 기간, 지난 2년 동안의 재발 횟수, EDSS 점수에 대한 subset 분석을 실시함.(n=332)²²⁾

- 임상시험 36개월 시점에서 post-hoc 분석 결과, freedom from CDA의 경우 INF β-1a군(42.6%; 95%CI 32.4, 52.4%) 대비 alemtuzumab군(71.8%; 95%CI 63.1, 78.8%) 이 통계적으로 유의하게 질병활성 위험을 낮췄으며(HR 0.31; 95%CI 0.20, 0.46; p<0.0001), SRD의 경우 INF β-1a(27.2%; 95%CI 17.2, 41.4%) 대비 alemtuzumab (51.6%; 95%CI 43.2, 60.7%) 이 장애감소 확률을 2.61배 높였음(HR 2.61; 95%CI 1.54, 4.43; p=0.0004).
- 성별, 인종, 연령, 지리학적 위치, MRI-T1 뇌 부피, MRI-T2 병변 부피, 질병 기간, 지난 2년 동안의 재발 횟수, EDSS 점수를 기준으로 나눈 subset analysis 에서 장애 및 재발 관련 결과 지표들이 INF β-1a군에 비해 alemtuzumab군에서 더 좋은 결과를 나타내었음.

- CAMMS223 임상시험의 60개월 연장시험 결과²³⁾,

- 연간 재발율에서 INF β-1a(0.35; 95%CI 0.29, 0.42) 대비 alemtuzumab 12mg군 (0.12, 95%CI 0.09, 0.16) 및 24mg군(0.11; 95%CI 0.08, 0.14)이 재발 위험(HR)을 각각 0.34배(95%CI 0.20, 0.57)와 0.29배(95%CI 0.17, 0.50)로 통계적으로 유의하게 낮췄음 (P<0.0001). 또한 60개월 동안 장애 축적이 일어나지 않은 환자의 비율은 INF β-1a 군이 62%, alemtuzumab 12mg군과 24 mg군이 각각 84%, 89%로 alemtuzumab 12mg군과 24mg군의 장애 축적 위험(HR)은 INF β-1a군에 비해 각각 0.31배(95%CI 0.16, 0.60; P=0.0005), 0.25배(95%CI 0.13, 0.51; P=0.0001) 낮은 것으로 나타남.
- 안전성 평가결과, 24개월 까지 심각한 이상반응 중 감염의 경우 alemtuzumab군 7%, INF β-1a군에서 각각 3% 발생하였으며, 갑상선 질환의 경우 각각 30%, 4%, 면역성 혈소판감소증의 경우 각각 3%, 0.9% 발생하였으나, 연장시험에서는 추가로 심각한 이상반응은 발생하지 않음.

- CAMMS223 임상시험에서 RRMS환자의 낮은 대비시력²⁴⁾에 대한 alemtuzumab의 효과를 알아보기 위한 pre-defined exploratory analysis 결과²⁵⁾,

- alemtuzumab은 INF β-1a대비 3개월 및 6개월 지속 시력 향상에서 2배 이상의 향상을 보였으며(3개월: HR 2.26; 95%CI 1.19, 4.31; P=0.013; 6개월: HR 2.44; 95%CI 1.16, 5.15; P=0.019), 3개월 및 6개월 시력 지속 악화의 경우 더 낮은 위험도를 나타냄(3개월: HR 0.58; 95%CI 0.38, 0.89; P=0.012; 6개월: HR 0.55; 95%CI 0.35, 0.87; P=0.010).
- 임상시험 36개월 기간 동안, INF β-1a(0.080 log units)대비 alemtuzumab 군(0.038 log units)의 평균 대비감도²⁶⁾는 통계적으로 유의하게 향상됨(P=0.0102).

- CAMMS223 임상시험의 주요 이상반응 중 하나인 갑상선기능이상 관련 상세 분석결과²⁷⁾, median follow-up 57.3개월 동안, alemtuzumab군에서 34%, INF β-1a 6.5%환자가 갑상선기능이상을 나타내었으며($P<0.0001$), alemtuzumab군에서 10%, INF β-1a군에서 3%의 환자가 2회 이상 발생함. alemtuzumab군에서 그레이브스병²⁸⁾ 22%, 갑상선저하증 7%, 그리고 아급성 갑상선염 4%가 발생함. 그레이브스병 확진 환자 중 23%는 자연적으로 회복되었으며, 15%는 갑상선저하증으로 발전하였으며, 갑상선저하증 확진 환자 중 74%는 갑상선자극호르몬 수용체에 대한 항체²⁹⁾가 양성으로 나타남. 갑상선기능 이상의 연간 발생률은 3차 년도 까지 매년 상승하였으며, 이후 감소하였음.
- CAMMS223 임상시험의 주요 이상반응 중 하나인 면역성 혈소판감소증(ITP) 관련 상세 분석결과³⁰⁾, alemtuzumab군의 2.8%(6/218명)에서 ITP가 발생하였으며, 평균 4.5년의 추적 관찰 기간 동안 ITP 발생률은 6.2건/1000PY³¹⁾이고, alemtuzumab 최초 투여 및 최종 투여로 부터 ITP진단까지의 중앙값은 각각 24.5개월, 10.5개월임. 5명의 환자가 심각한 혈소판감소증으로 발전하였으며, 이 중 4명은 치명적인 두개내 출혈 등을 포함한 증상을 나타냄. 동 환자들은 표준 ITP 일차치료를 받았으며, 일주일내에 반응을 보임. 5명 모두 이상반응이 소실되었으며, 마지막 추적관찰까지(median 34개월) 추가적인 ITP치료 없이 complete remission 상태를 유지함.

[INF β-1b 대비 간접비교]

- 다발성 경화증에서 상대적인 치료 효과를 평가하기 위하여 RRMS 관련 무작위배정 임상시험들의 네트워크 메타분석(NMA)을 수행하여 다음의 세가지 주요 효과 지표에 대하여 분석함: (1) 재발 없는(relapse-free) 환자, (2) 질병진행 없는 환자, (3) MRI상 질병 진행 없는 환자³²⁾³³⁾³⁴⁾
 - 체계적 문헌 검색을 통하여 RRMS환자를 대상으로 수행된 질환조절치료제의 효과에 대한 RCT 문헌을 선정하였으며, 상대적인 효과를 평가하기 위해 위약과 INF β-1b를 기준 치료제(reference treatment)로 선정함. 1980년부터 2011년 사이에 출판된 총 109개의 문헌(26,828명)이 선정되었으며, Network은 145개의 치료군으로 구성됨.
 - INF β-1b와의 간접비교 분석 결과, 신청품은 세 가지 효과 지표 모두에서 INF β-1b 대비 유의한 효과 차이를 나타낸 치료제는 없었음. alemtuzumab 12mg, 24 mg 및 levamisole은 두 가지 효과 지표(재발 없는 환자, 장애진행 없는 환자)에서 INF β-1b 대비 유의한 효과 차이를 나타냄.³⁵⁾
 - ✓ free of relapse: 16개의 치료군이 INF β-1b 대비 유의한 효과 차이를 나타냄 ($P<0.05$). 해당 치료군은 INF β-1a 44μg, glatiramer acetate 20mg, INF β-1a 30μg 및 natalizumab 300mg을 포함한 병용요법과 alemtuzumab 12, 24mg, fin-

golimod 0.5, 1.25, 5 mg, bovine myelin, methotrexate 7.5mg/wk, glatiramer acetate 40mg, levamisole, and pirfenidone 단독요법임.³⁶⁾ 간접비교 결과 INF β -1b 대비 alemtuzumab 12mg, 24mg의 odd ratio는 각각 4.88(95%CI 3.99-5.96), 7.61(95%CI 5.69-10.18)로 나타남.

- ✓ Without Disease Progression: 6개의 치료군이 INF β -1b 대비 유의한 효과 차이를 나타냄($P < 0.05$). 해당 치료군은 glatiramer acetate 20mg 및 interferon β -1a를 포함한 병용요법과 levamisole, alemtuzumab 12, 24mg, linomide 2.5mg 단독요법임. 간접비교 결과 INF β -1b 대비 alemtuzumab 12 mg, 24 mg의 odd ratio(95% CI)는 각각 1.90(1.47-2.46), 2.79(2.24-3.48)였음.

- 관련 학회³⁷⁾³⁸⁾³⁹⁾에서는 신청품은 이차 약제로 분류되는 것이 합당하다고 판단되며, 신청품의 치료 효과적인 면과 부작용 발생 비율을 전체로 묶어 단순히 비교하는 것은 어려우므로 해당 약제가 반드시 필요한 환자군에서 안전성을 지속적으로 모니터링 함으로서 자가면역질환을 조기에 발견하고 치료 가능할 것이라는 의견을 제시함.
- 식약처 허가사항⁴⁰⁾의 경우, 신청품의 투여로 자가항체가 형성될 수 있으며 자가면역질환(면역성 혈소판감소성 자반증, 갑상선 질환, 항사구체기저막질환을 포함한 신증)의 위험이 증가될 수 있으므로 이 약을 투여하는 동안이나 투여 후 48개월 동안 자가면역질환의 조기 증상에 대한 관찰을 위한 실험실 검사는 주기적으로 수행되어야 한다고 언급함.

○ 비용 효과성

- 신청품의 급여 범위는 “재발-완화형 다발성경화증 (relapsing-remitting multiple sclerosis, RRMS) 환자로서 1차 치료제 투여 후 치료 실패 또는 불내성인 환자”로, 치료적으로 동등한 위치의 약제는 없으나 임상 현실을 고려 시 현재 사용되는 약제(INF- β , glatiramer, teriflunomide)를 대체약제로 선정함.
- 신청품의 연간 투약비용은 ■■■■■원⁴¹⁾으로, 대체약제의 연간 가중 투약비용인 ■■■■■원 보다 고가임.
- 신청품은 INF- β 제제 대비 재발 및 장애진행의 개선이 인정되고 소용비용이 고가로 경제성평가대상에 해당하며, 비용-효용 분석 결과 ICER는 ■■■■■원/QALY임.

○ 재정 영향⁴²⁾

- 신청품의 대상 환자수⁴³⁾는 ■■■■■명이고, 제약사 제출 예상 사용량⁴⁴⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액은 1차 년도에 약 ■■■■■원, 3차 년도에 약 ■■■■■원이 되고⁴⁵⁾, 대체약제의 대체로 인한 재정소요금액은 1차 년도에 약 ■■■■■원, 3차 년도에 약 ■■■■■원

■ 원으로 예상됨⁴⁶⁾.

- 다만, 신청품의 대상환자수 및 시장점유율 등에 따라 변동 가능함.

○ 제 외국 등재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 미국, 독일, 이태리, 스위스, 영국에 등재되어 있음.

Reference

- 1) 신청품 EMEA 허가사항
- 2) Basic & Clinical Pharmacology, 12e(2012) Chapter 55. Immunopharmacology: Monoclonal Antibodies (MABs)
- 3) Goldman's Cecil Medicine, 24th(2012), Chapter 419. Multiple Sclerosis and Demyelinating Conditions of the Central Nervous System
- 4) Conn's Current Therapy 2015, Section 10. The Nervous System Acute Facial Paralysis
- 5) Bradley's Neurology in Clinical Practice, 6th ed(2012), Chapter 54. Multiple Sclerosis and Other Inflammatory Demyelinating Diseases of the CNS
- 6) The Autoimmune Diseases, 5th(2014), Chapter 81. Treatment of Autoimmune Disease: Biological and Molecular Therapies
- 7) Therapeutic approaches to disease modifying therapy for multiple sclerosis in adults: An Australian and New Zealand perspective part 3 Treatment practicalities and recommendations(2014)
- 8) Cohen et al. Alemtuzumab versus interferon beta 1a as first-line treatment for patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised controlled phase 3 trial(CARE-MS I). Lancet 2012; 380: 1819 - .28
- 9) Coles et al. Alemtuzumab for patients with relapsing multiple sclerosis after disease-modifying therapy: a randomised controlled phase 3 trial(CARE-MS II) Lancet 2012; 380: 1829 - .39
- 10) Coles et al. Alemtuzumab vs. Interferon Beta-1a in Early Multiple Sclerosis(CAMMS223). N Engl J Med 2008;359:1786-801.
- 11) Zintzaras et al. Network Analysis of Randomized Controlled Trials in Multiple Sclerosis. Clin Ther. 2012 Apr;34(4):857-869.e9.
- 12) Cohen et al. Alemtuzumab versus interferon beta 1a as first-line treatment for patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a randomised controlled phase 3 trial(CARE-MS I). Lancet 2012; 380: 1819 - .28
- 13) relapse rate: new or worsening neurological symptoms attributable to multiple sclerosis, lasting at least 48 h, without pyrexia, after at least 30 days of clinical stability, with an objective change on neurological examination
- 14) rate ratio
- 15) 6 month sustained accumulation of disability: an increase from baseline of at least one EDSS point (or ≥ 1.5 points if baseline EDSS score was 0) confirmed over 6 months
- 16) multiple sclerosis functional composite
- 17) Coles et al. Alemtuzumab for patients with relapsing multiple sclerosis after disease-modifying therapy: a randomised controlled phase 3 trial(CARE-MS II) Lancet 2012; 380: 1829 - .39
- 18) 해당 임상시험은 INF β -1a, alemtuzumab 12mg, alemtuzumab 24mg 세 군으로 진행되었으나, alemtuzumab 24mg군의 결과는 안전성 평가에만 포함됨.
- 19) Coles et al. Alemtuzumab vs. Interferon Beta-1a in Early Multiple Sclerosis(CAMMS223). N Engl J Med 2008;359:1786-801.
- 20) CDA: freedom from clinical disease activity
 - * freedom from CDA: patients who experienced neither SAD nor relapse at any time during the study
 - * SAD: a one-point increase in EDSS score if baseline EDSS was greater than 0 (or a 1.5 point increase if baseline EDSS was 0) sustained for a continuous 6-month period.
- 21) SRD: sustained reduction in disability

- 22) Coles et al. Alemtuzumab versus interferon beta-1a in early relapsing-remitting multiple sclerosis: post-hoc and subset analyses of clinical efficacy outcomes. Lancet Neurol 2011; 10: 338-48
- 23) Coles et al. Alemtuzumab more effective than interferon beta-1a at 5-year follow-up of CAMMS223 Clinical Trial. Neurology 2012;78;1069-1078
- 24) low-contrast vision
- 25) Graves et al. Alemtuzumab improves contrast sensitivity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. Mult Scler. 2013 Sep;19(10):1302-9.
- 26) contrast sensitivity
- 27) Daniels et al. Alemtuzumab-related thyroid dysfunction in a phase 2 trial of patients with relapsing-remitting multiple sclerosis. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Jan;99(1):80-9.
- 28) Graves' hyperthyroidism
- 29) TSH-R-Ab(TBII)
- 30) Cuker et al. A distinctive form of immune thrombocytopenia in a phase 2 study of alemtuzumab for the treatment of relapsing-remitting multiple sclerosis. Blood. 2011 Dec 8;118(24):6299-305.
- 31) per 1000 person-years
- 32) Zintzaras et al. Network Analysis of Randomized Controlled Trials in Multiple Sclerosis. Clin Ther. 2012 Apr;34(4):857-869.e9.
- 33) 동 분석에서는 Zintzaras et al. 연구에서 alemtuzumab과 관련된 NMA 결과만을 추출하여 분석함.
- 34) Network에 포함된 연구의 자료는 해당 연구 범위를 넘어 해석될 수 없으며, network analysis의 결과는 간접 비교의 영향을 받으므로 결과의 해석에 유의해야함.
- 35) INF β-1b 대비 alemtuzumab 12, 24mg의 효과는 INF β-1a 대조 RCT phase II (n=333) 임상시험 1편으로부터 추출된 결과임.
- 36) methotrexate, levamisole, pirfenidone은 허가초과 사용이며, bovine myelin은 현재 개발중인 약제임.
- 37) 대한신경과학회()
- 38) 한국뇌신경과학회()
- 39) 대한다발성경화증학회()
- 40) 식품의약품안전처 렘트라다주 사용상주의사항
- 41) 1차년도()원), 2차년도()원)의 평균 비용임.
- 42) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 43)
- 44) 제약사 제출 예상사용량(1차년도:)병, 2차년도:)병, 3차년도:)병)
- 45) 절대재정 소요금액 = 제약사 연도별 예상사용량 × 신청가
- 46) 재정증감액 = (신청가 - 신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 가중평균가) × 제약사 제출 예상사용량
 ※ 신청품의 단위 비용으로 환산된 대체약제 가중평균가:)원/병